ROHO HOMECENTER

Asistente virtual de ventas por WhatsApp

Informe de avance y arquitectura

Bot conversacional, panel de atención al cliente y panel de encargados de área

Documento para la alta gerencia · 24/10/2026 · Versión 1.0

Este documento resume el estado del proyecto: qué se construyó, cómo funciona, qué se midió y qué falta para la siguiente etapa.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. El problema y la solución
3. Arquitectura general
4. Cómo decide el bot
5. Características del bot
6. Panel de atención al cliente
7. Panel de encargados de área
8. Calidad, seguridad y control
9. Resultados medidos
10. Estado del proyecto y próximos pasos
11. Anexo: accesos y glosario

1. Resumen ejecutivo

Se construyó un asistente virtual que atiende a los clientes de ROHO Homecenter por WhatsApp, consulta el catálogo real de la tienda (precios, stock y promociones) y los acompaña hasta la compra. Alrededor del bot se desarrollaron dos paneles web: uno para los asesores de atención al cliente y otro para los encargados de área, que cargan reglas, campañas y ocasiones sin necesidad de programar.

El bot no responde de memoria ni inventa datos: cada precio, producto y promoción sale del catálogo. Cuando no tiene una respuesta, deriva a una persona y deja el caso registrado. Todo el trabajo queda medido: qué se buscó, qué no se encontró, cuánto tardó y qué casos requirieron intervención humana.

Cifras al día de hoy

Indicador	Valor
Artículos activos en el catálogo	4.435 (100 % con imagen)
Promociones vigentes cargadas	3.431
Pruebas automáticas que validan el comportamiento	227
Mensajes procesados en pruebas	1.539
Tiempo de respuesta con IA (mediana)	1,4 segundos
Consultas resueltas sin usar el modelo de IA	≈ 70 %
Costo estimado por mensaje (modelo de IA)	≈ 0,00008 USD

En términos simples: el bot ya sabe atender, vender y cuidar los límites que la empresa definió. Lo que falta no es más tecnología conversacional, sino contenido de negocio (políticas definitivas) y la integración de pedidos y pagos.

2. El problema y la solución

Lo que se buscaba resolver

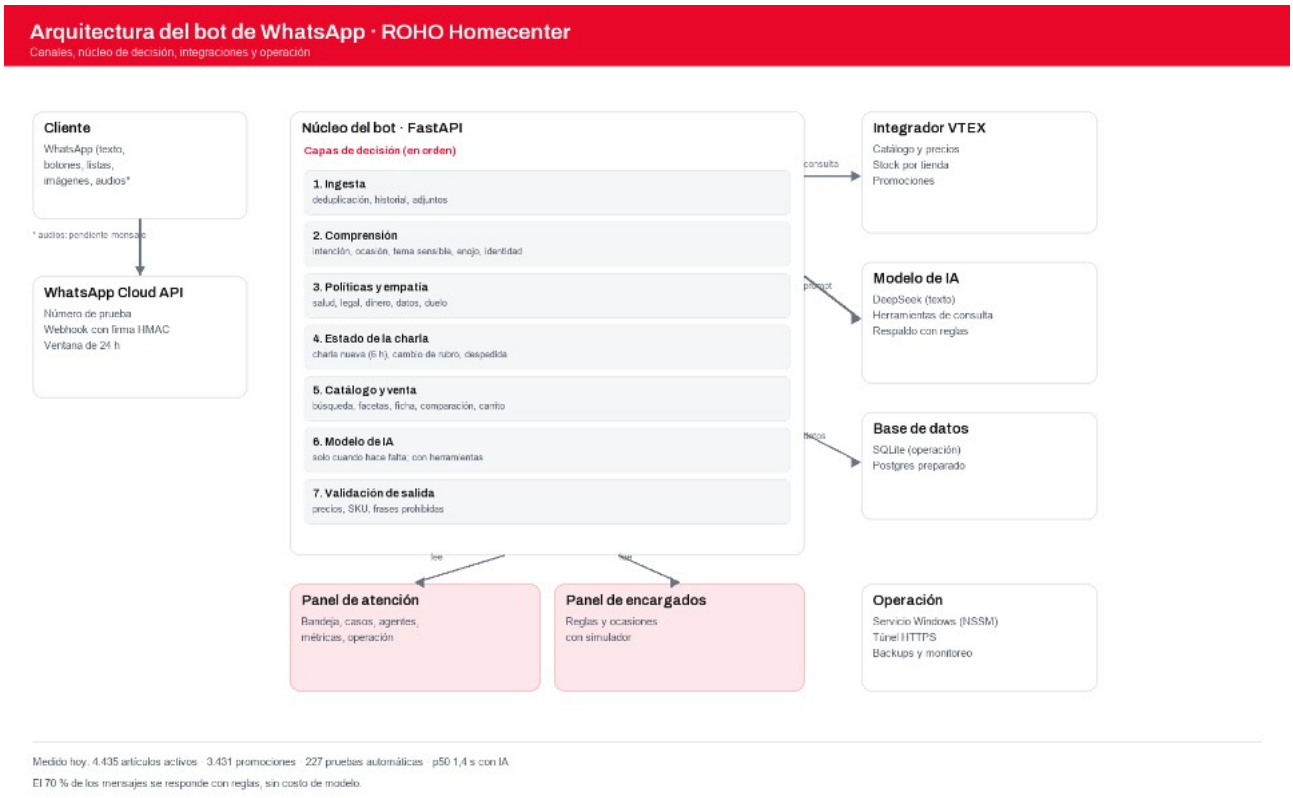
- Consultas repetitivas de precio, stock y promociones que consumen tiempo de los asesores.
- Atención fuera de horario y en momentos de alta demanda.
- Clientes que preguntan por WhatsApp y no reciben respuesta oportuna.
- Falta de visibilidad: no se sabía qué se preguntaba, qué no se encontraba ni dónde se perdía la venta.

La solución implementada

- Un asistente que atiende por WhatsApp 24/7 y consulta el catálogo real de VTEX.
- Búsqueda en lenguaje natural: entiende errores de tipeo, sinónimos y frases amplias.
- Acompañamiento comercial: muestra opciones, compara, ofrece complementos y arma el carrito.
- Derivación ordenada a un asesor cuando el caso lo requiere, con historial y contexto.
- Dos paneles para el equipo, sin depender del área de sistemas para cambios de contenido.
- Medición completa del embudo y de la calidad de las respuestas.

3. Arquitectura general

El bot recibe los mensajes de WhatsApp, decide cómo responder con una secuencia de capas (primero reglas simples, después el modelo de IA) y valida la respuesta contra el catálogo antes de enviarla. Los paneles web trabajan sobre la misma base.



Componentes

Componente	Función	Tecnología
Canal	Recibe y envía mensajes de WhatsApp	WhatsApp Cloud API (Meta)
Núcleo del bot	Interpreta, decide y responde	Python · FastAPI
Catálogo	Productos, precios, stock y promociones en tiempo real	Integrador VTEX (solo lectura)
Modelo de IA	Conversación abierta, comparaciones y objeciones	DeepSeek, con herramientas
Base de datos	Conversaciones, casos, embudo y configuración	SQLite (Postgres preparado)
Panel de atención	Bandeja, casos, agentes y métricas	React + Vite
Panel de encargados	Reglas, ocasiones y usuarios de área	React + Vite
Operación	Servicio, túnel HTTPS, backups y monitoreo	Windows · NSSM · Cloudflare

4. Cómo decide el bot

Cada mensaje pasa por siete capas, en orden. La idea es que lo simple se resuelva rápido y barato, y que el modelo de IA se use solo cuando aporta valor.

Capa	Qué resuelve	Ejemplo
1. Ingesta	Deduplica, guarda el historial y descarga adjuntos	El mismo mensaje llega dos veces: se procesa una
2. Comprensión	Detecta intención, ocasión, tema sensible, enojo e identidad	"Estoy triste" no es una búsqueda de productos
3. Políticas y empatía	Salud, legal, dinero, datos personales y duelo	"¿Qué remedio tomo?" se deriva, no se responde
4. Estado de la charla	Charla nueva tras 6 h, cambio de rubro, despedida	Vuelve al día siguiente: empieza de cero
5. Catálogo y venta	Búsqueda, facetas, ficha, comparación y carrito	"Colchón 2 plazas" → tres opciones con precio
6. Modelo de IA	Conversación abierta y objeciones	"¿Por qué me recomendás ese?"
7. Validación	Revisa precios, códigos y frases prohibidas antes de enviar	Corrige un monto que no coincide con el catálogo

Cada respuesta deja una traza: qué camino tomó. Eso permite explicar en el panel por qué el bot contestó lo que contestó, sin adivinar.

5. Características del bot

Atención y conversación

- Saludo con nombre y contexto, sin repetir fórmulas en cada mensaje.
- Entiende errores de tipeo, abreviaturas y sinónimos (“refri”, “televisro”).
- Pregunta lo justo: si el cliente ya dijo la medida o el presupuesto, no lo vuelve a pedir.
- Detecta cuando empieza una charla nueva y no arrastra el tema anterior.
- Se despide y cierra la conversación cuando el cliente lo indica.

Empatía y límites (definidos con la empresa)

- Ante un tema delicado (duelo, enfermedad, tristeza) responde con empatía, no vende y ofrece una persona.
- No da consejos médicos, legales ni financieros.
- No pide ni recibe números de tarjeta, claves ni códigos por chat.
- Ante un enojo o una espera larga, se disculpa y deriva con prioridad.
- Nunca inventa descuentos, stock ni plazos de entrega.

Venta asistida

- Muestra hasta tres opciones con foto, precio, marca y características.
- Ficha completa con precio de lista, descuento, garantía y especificaciones.
- Compara dos modelos en puntos concretos (precio, medida, disponibilidad).
- Ofrece complementos con stock validado.
- Arma el carrito, cambia cantidades y calcula totales.
- Aplica escalones de precio por cantidad cuando existen.
- Busca por código de barra.

Postventa y consultas de cuenta

- Seguimiento de pedido por número de orden.
- Historial de compras con identificación por CI/NIT y consentimiento.
- Consulta de políticas publicadas (envíos, garantías, devoluciones).

Resiliencia y control

- Si el modelo de IA falla o tarda demasiado, responde igual con reglas.
- Valida cada respuesta antes de enviarla: precios contra catálogo, códigos existentes y frases prohibidas.
- Guarda todo para auditoría: mensajes, decisiones, casos y tiempos.

6. Panel de atención al cliente

Es la herramienta de los asesores. Muestra las conversaciones que el bot deriva y permite intervenir sin perder el contexto.

Pantalla	Para qué sirve
Ingreso	Acceso con usuario y contraseña, con roles (administrador, supervisor, agente).
Bandeja	Lista de casos abiertos, tomados y resueltos, con filtros y búsqueda.
Detalle del caso	Conversación completa, contexto del bot (intención, filtros, última recomendación) y notas internas.
Acciones	Tomar, transferir, resolver, devolver al bot y adjuntar archivos.
Agentes	Alta de usuarios, roles, estado y guardia.
Métricas	Casos tomados, reabiertos, resueltos y tiempos de atención.
Operación	Estado del bot, del catálogo y del webhook, embudo, calidad, latencia y consumo.

El panel incluye modo claro y oscuro, y selector de idioma español/inglés para el equipo. El idioma del panel no afecta la conversación con el cliente, que sigue en español.

7. Panel de encargados de área

Permite que marketing, ecommerce y las áreas comerciales ajusten el comportamiento del bot sin programar y sin pedir cambios al equipo técnico.

Reglas por área

- Priorizar una marca en una categoría (por ejemplo, LG en heladeras).
- Priorizar productos en promoción con un descuento mínimo.
- Indicaciones de respuesta para un tema (qué debe decir o tener en cuenta el bot).
- Preguntas obligatorias antes de cerrar una venta.
- Flujo de preguntas para devoluciones.

Cada regla tiene borrador y publicación, historial de versiones y opción de restaurar. Incluye un simulador: se escribe una consulta y se ve qué productos y reglas se aplicarían, además del texto exacto que leerá el bot.

Ocasiones y campañas

Una ocasión le enseña al bot qué buscar cuando el cliente plantea algo amplio: Halloween, Navidad, una mudanza, un bebé, vacaciones. Se definen términos directos, exclusiones, una alternativa natural, vigencia y prioridad.

- Simulador de mensajes: se escribe lo que diría un cliente y se ve qué ocasión detecta.
- Aviso cuando un alias ya lo usa otra campaña publicada.
- Vigencia visible: vigente hoy, empieza el 01/11 o terminó el 05/10.

Usuarios de área

- Cada encargado administra solo su área.
- Creación de usuarios, cambio de clave y activación o desactivación.

8. Calidad, seguridad y control

Calidad

Control	Qué hace
Pruebas automáticas (227)	Verifican el comportamiento ante saludos, búsquedas, fichas, temas delicados, enojos, políticas, inyección de instrucciones y caída del modelo.
Escenarios de conversación	Trece diálogos completos con reglas sobre lo que puede y no puede pasar.
Control de calidad en el panel	Detecta tema delicado con producto, venta a cliente enojado, producto sin pedido, frases prohibidas y mensajes sin respuesta.
Probar el bot	Permite escribir como cliente y ver la respuesta, el tiempo y el camino tomado, sin ensuciar métricas.
Historial de pruebas	Guarda las últimas pruebas para comparar antes y después de un cambio.

Seguridad

- Webhook firmado (HMAC) para asegurar que los mensajes vienen de Meta.
- Sesiones del panel con cookie HttpOnly, SameSite y Secure bajo HTTPS.
- Sin datos de tarjeta: el pago se resuelve por enlace o en tienda.
- Acceso del panel restringido a la red interna (VLAN) mediante firewall.
- Respaldos automáticos de la base y recuperación verificada.

Costos de operación

El 70 % de las consultas se resuelve con reglas, sin costo de modelo. En las que sí usan IA, el prompt es estable y el proveedor lo cachea: el 88 % de los tokens de entrada son reutilizados. El costo estimado es de 0,00008 USD por mensaje, es decir, alrededor de 2,4 USD por cada 30.000 mensajes.

9. Resultados medidos

Embudo de la última semana (datos de prueba controlados)

Etapa	Personas	Conversión
Búsquedas	48	—
Fichas de producto vistas	21	43,8 %
Agregados al carrito	6	28,6 %
Checkout iniciado	1	16,7 %
Pedidos creados	0	0 % (VTEX en modo informativo)

El embudo avanza hasta el checkout. El último paso no se completa porque la integración actual es de consulta: no crea pedidos ni pagos. Es una decisión de negocio pendiente, no una limitación del bot.

Rendimiento

Indicador	Valor
Respuesta sin IA (mayoría de las consultas)	menos de 0,1 segundos
Respuesta con IA (mediana)	1,4 segundos
Respuesta con IA (95 % de los casos)	3,3 segundos
Tokens de entrada por consulta con IA	≈ 4.500 (88 % cacheado)

Lo que el equipo puede hacer sin sistemas

- Cambiar prioridades de marca y promociones.
- Agregar campañas de temporada y probarlas antes de publicar.
- Simular consultas y ver qué respondería el bot.
- Detectar búsquedas sin resultado para ampliar el catálogo.

10. Estado del proyecto y próximos pasos

El proyecto está en condiciones de operar con clientes reales en un piloto controlado. Las mejoras que quedan dependen, en su mayoría, de decisiones o contenidos de negocio.

Prioridad	Pendiente	Depende de
Alta	Políticas definitivas de envíos, garantías y devoluciones	Documentos del área
Alta	Aviso automático al asesor por Telegram o webhook	Un destino configurado
Media	Transcripción de notas de voz	Proveedor elegido (costo bajo)
Media	Pedidos y pagos reales (cerrar el embudo)	Integración VTEX o SAP
Media	Plantillas de WhatsApp y catálogo nativo	Número de producción y aprobación de Meta
Continua	Convertir conversaciones reales en pruebas fijas	Primeras semanas de uso

Recomendación

Iniciar un piloto con un grupo reducido de clientes y medir cinco indicadores: consultas resueltas sin derivar, búsquedas sin resultado, casos derivados por motivo, tiempo de respuesta y conversión a carrito. Con cuatro semanas de datos se puede decidir con evidencia qué ampliar primero.

11. Anexo: accesos y glosario

Publicación y acceso

La consola se publica a través del servidor web de la empresa (Apache) con su propio nombre interno, sobre el puerto 80. No fue necesario abrir puertos nuevos en la red: se aprovecha el acceso que ya existe para los demás sistemas internos. El bot sigue escuchando en el servidor y el servidor web actúa como intermediario.

- Consola del bot: http://roho-chatbot.gruporoda.com/console/ (operativo).
- Estado del servicio: http://roho-chatbot.gruporoda.com/health (operativo).
- Soporte existente: http://soporte.gruporoda.com/ (sin cambios).

Pendiente: certificado HTTPS propio para el subdominio. Hoy el acceso interno va por HTTP dentro de la red corporativa.

Cómo ingresa cada rol

Rol	Ingreso
Asesor de atención	Misma dirección, pestaña “Consola” con su usuario
Encargado de área	Misma dirección, pestaña “Área” con su usuario
Administrador	Misma dirección, acceso completo
Número de WhatsApp	+1 555 202 8696 (número de prueba de Meta)

Glosario

Término	Significado
Bot	Asistente automático que responde por WhatsApp.
Asesor / agente	Persona del equipo que atiende los casos derivados.
Handoff	Derivación de la conversación del bot a una persona.
Ocasión	Campaña o situación (Halloween, mudanza) que orienta la búsqueda.
Regla de área	Indicación configurable que el bot respeta al responder.
Simulador	Herramienta para probar cómo respondería el bot sin afectar datos.
Embudo	Secuencia búsqueda → ficha → carrito → checkout → pedido.

Nota sobre el estado de los datos

Los números de este informe provienen de pruebas controladas realizadas por el equipo técnico, no de tráfico masivo de clientes. El paso siguiente es el piloto con clientes reales para validar el comportamiento en producción.